

**BankCampaigns
Software Architecture Document**

Version 1.0

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

Bitácora

Fecha	Versión	Descripción	Autor
13/09/25	1.0	Secciones 1 y 2	Natalia Orozco Delgado
13/09/25	1.0	Secciones 9 y 10	Arturo Acuña Durán
13/09/25	1.0	Secciones 4 y 6	Alejandro Umaña Miranda
13/09/25	1.0	Diagrama de clases	Alana Calvo Bolaños
14/09/25	1.0	Secciones 3 y 8	Natalia Orozco Delgado
14/09/25	1.0	Sección 7	Alejandro Umaña Miranda
14/09/25	1.0	Sección 11 y Anexo	Arturo Acuña Durán
15/09/25	1.0	Sección 5	Alana Calvo Bolaños, Natalia Orozco Delgado y Alejandro Umaña Miranda

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

Tabla de Contenido

- 1. Introducción 4
 - 1.1 _____ Propósito 4
 - 1.2 _____ Alcance 4
 - 1.3 _____ Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones 5
 - 1.4 _____ Referencias 6
 - 1.5 _____ Descripción general 6
- 2. Architectural Representation 7
- 3. Metas y Restriciones Arquitectónicas 7
- 4. Vista de Escenarios 8
- 5. Vista Lógica 13
 - 5.1 _____ Descripción General 13
 - 5.2 _____ Architecturally Significant Design Packages 14
 - 5.3 _____ Use-Case Realizations 17
- 6. Process View 18
- 7. Deployment View 24
- 8. Vista de Implementación 25
 - 8.1 _____ Descripción general 25
 - 8.2 _____ Componentes 26
- 9. Vista de Datos 27
- 10. Dimensionamiento y Rendimiento 28
- 11. Calidad 29
- 12. Anexos 30

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

Software Architecture Document

1. Introducción

La primera fase del proyecto se centra en el desarrollo de un dashboard interactivo que permita la exploración, análisis y visualización de los datos provenientes de campañas de marketing bancario. El objetivo principal es brindar a los usuarios de una herramienta que facilite la consulta, filtrado y generación de reportes de la información disponible, brindando métricas de forma clara y accesible.

Durante esta fase, el sistema habilitará funcionalidades como la carga y validación de datasets, la aplicación de filtros dinámicos, la visualización de métricas relevantes (tasa de conversión, número de contactos, distribución de clientes, duración de llamadas, entre otros), y la exportación de resultados en diferentes formatos. Asimismo, se implementará un explorador tabular que permitirá ordenar, paginar y reutilizar filtros de consulta.

1.1 Propósito

Este documento ofrece una visión general completa de la arquitectura del sistema, utilizando diversas vistas arquitectónicas para representar sus diferentes aspectos. Su objetivo es capturar y transmitir las decisiones arquitectónicas significativas tomadas en el sistema. Además, sirve como referencia para el diseño, implementación, integración y mantenimiento del sistema. La audiencia principal del documento es conformada por:

- A. Directivos y clientes: Utilizarán el documento para entender a gran escala la arquitectura de la solución computacional para el problema presentado, así como la explicación de cómo se alinean tales objetivos y requerimientos al proyecto en ejecución.
- B. Diseñadores de software: Servirá como guía para garantizar la coherencia en el diseño de los componentes.
- C. Equipo de programadores: Es una guía para la visión general de las funcionalidades segmentada en distintas vistas, de manera que se puedan implementar correctamente.
- D. Mantenimiento y soporte: Es una referencia para cuando y si, se debe dar mantenimiento o expandir el Sistema, de manera que se asegure su continuidad y escalabilidad.

Así que, se desea comunicar a los anteriormente descritos y a quien interese, las decisiones de arquitectura e implementación para la solución computacional planteada para el problema propuesto, de manera que se unifique la visión y plan de acción.

1.2 Alcance

El sistema a desarrollar se basa en un dashboard interactivo de consulta con filtros y generación de reportes donde se pueden hacer búsquedas, filtrar, obtener métricas y gráficas, entre otras. Estos datos buscan aportar indicadores para tomar decisiones relacionadas a las campañas bancarias seleccionadas. En esta primera fase del proyecto

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

figuran las siguientes funcionalidades:

- A. Carga y validación de datos: se importan datasets desde archivos CSV/Excel, se verifica su estructura y formato para asegurar su correspondencia con la plataforma.
- B. Filtros interactivos dinámicos: se pueden aplicar a la consulta del dataset para obtener solo los resultados con atributos específicos personalizables.
- C. Visualización de KPIs y métricas clave: La plataforma brinda distintas métricas para el análisis estadístico de los datos proporcionados y con ella, la elaboración de gráficos pertinentes.
- D. Explorador tabular de datos: Permitirá ordenar, paginar y exportar registros filtrados.
- E. Generación de reportes consolidados: Se ofrecerá la exportación en formatos PDF y Excel, con los filtros aplicados y las métricas correspondientes.
- F. Histórico de consultas y reutilización de filtros: Esto para aumentar la eficiencia en el análisis de información recurrente.

Se deja la posibilidad de escalar la plataforma en fases posteriores con más opciones de personalización y analítica avanzada.

1.3 Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones

A. Definiciones:

- a. Dashboard: Interfaz visual que permite la exploración, filtrado y análisis de datos mediante gráficos, tablas y KPIs.
- b. KPI (Key Performance Indicator): Indicador clave de desempeño que mide el éxito de una campaña o estrategia.
- c. Filtro interactivo: Herramienta que permite segmentar datos dinámicamente en función de atributos específicos.
- d. Segmentación: agrupación de clientes con atributos similares.
- e. Recomendación: sugerencia de producto financiero personalizado.
- f. Conversión: Acción de un cliente que acepta un producto ofrecido durante la campaña de marketing.

B. Acrónimos

- a. SRS: Software Requirements Specification (Especificación de Requerimientos de Software).
- b. SAD: Software Architecture Document (Documento de Arquitectura de Software).
- c. CSV: Comma-Separated Values (formato de archivo de texto plano para datos tabulares).
- d. PDF: Portable Document Format (formato estándar para intercambio de documentos).

C. Abreviaturas

- a. CR: Conversion Rate (Tasa de conversión).
- b. DB: Base de Datos.
- c. UI: Interfaz de Usuario (User Interface).
- d. UX: Experiencia de Usuario (User Experience).

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

1.4 Referencias

- [1] Moro, S., Cortez, P., & Rita, P. (2014). A data-driven approach to predict the success of bank telemarketing. *Decision Support Systems*, 62, 22–31.
<https://doi.org/10.1016/j.dss.2014.03.001>
- [2] Moro, S., Cortez, P., & Rita, P. (2011). Using data mining for bank direct marketing: An application of the CRISP-DM methodology. In *Proceedings of the European Simulation and Modelling Conference* (pp. 117–121). EUROSIS-ETI.
- [3] UCI Machine Learning Repository. (2012). Bank Marketing Data Set. University of California, Irvine, School of Information and Computer Sciences. Disponible en: <https://archive.ics.uci.edu/dataset/222/bank+marketing>
- [4] 1010data. (2020). Bank Marketing Data Set — Field Descriptions. 1010data Machine Learning Examples. Disponible en: <https://docs.1010data.com/MachineLearningExamples/BankMarketingDataSet.html>

1.5 Descripción general

Este documento de arquitectura está estructurado en diferentes vistas que permiten describir el sistema desde múltiples perspectivas, garantizando así una comprensión integral de sus componentes, interacciones y restricciones. Se organiza de la siguiente manera:

- A. Sección 1 (Introducción): La introducción anteriormente desarrollada, donde se describe generalmente el proyecto, los interesados en el documento y otra información pertinente para la comprensión del mismo.
- B. Sección 2 (Representación Arquitectónica): Se describe la arquitectura de software del sistema actual y cómo se representa. Se enumeran las vistas necesarias y, para cada vista, se explican los tipos de elementos del modelo que contiene (como diagramas o explicaciones adicionales).
- C. Sección 3 (Metas y Restricciones Arquitectónicas): Define los objetivos fundamentales de la arquitectura, así como las restricciones técnicas, organizativas y de negocio que influyen en el diseño del sistema.
- D. Sección 4 (Vista de Casos de Uso): Presenta los casos de uso principales del sistema, resaltando las funcionalidades clave que orientan las decisiones arquitectónicas. Esta vista refleja cómo los distintos actores interactúan con el sistema.
- E. Sección 5 (Vista Lógica): Se ofrece una vista general de los componentes lógicos, un diagrama de clases que describe además sus atributos, métodos y conexiones; cómo funciona realmente el software brindando algunas realizaciones de casos de uso (o escenarios) seleccionados y explica cómo los diversos elementos del modelo de diseño contribuyen a su funcionalidad.
- F. Sección 6 (Vista de Procesos): Describe el comportamiento dinámico del sistema, los procesos concurrentes y las interacciones entre ellos, considerando sincronización,

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

- comunicación y escalabilidad.
- G. Sección 7 (Vista de Despliegue): Define cómo se desplegará el sistema en la infraestructura física, incluyendo nodos, servidores, redes y su relación con los componentes lógicos.
 - H. Sección 8 (Vista de Implementación): Se incluye una descripción general del Sistema y detalles de cada capa diseñada, así como sus interacciones. Se incluye un diagrama de componentes para su mayor comprensión.
 - I. Sección 9 (Vista de Datos): Expone la organización y gestión de los datos.
 - J. Sección 10 (Dimensionamiento y Rendimiento): Especifica consideraciones de dimensionamiento, consumo de recursos y metas de rendimiento que deben cumplirse.
 - K. Sección 11 (Calidad): Describe los atributos de calidad esperados (usabilidad, mantenibilidad, escalabilidad, seguridad, disponibilidad, entre otros) y cómo la arquitectura los soporta.

2. Architectural Representation

En el presente documento se detallan las siguientes vistas:

- A. Vista de Casos de Uso: describe los casos de uso más relevantes del sistema y cómo los actores externos interactúan con él. Se representa mediante diagramas de casos de uso e historias de usuario.
- B. Vista Lógica: muestra la estructura estática del sistema en términos de paquetes, clases y relaciones entre ellos. Incluye un diagrama de clases con los respectivos paquetes MVC.
- C. Vista de Procesos: ilustra los aspectos dinámicos del sistema, enfocándose en la concurrencia, comunicación y sincronización de procesos. Se representa con diagramas de actividades.
- D. Vista de Despliegue: presenta la asignación de los componentes de software a la infraestructura física (servidores, nodos, redes). Se utiliza un diagrama de despliegue que detalla los nodos y las conexiones entre ellos.
- E. Vista de Implementación: aborda la organización del código y sus capas, explicando cómo se estructuran los módulos y subsistemas. Incluye un diagrama de componentes.
- F. Vista de Datos: describe la organización de los datos y su persistencia.

3. Metas y Restriciones Arquitectónicas

A. Metas

- a. Usabilidad: ofrecer una interfaz intuitiva y clara que permita a los usuarios aplicar filtros, explorar datos y generar reportes sin requerir conocimientos técnicos avanzados.
- b. Escalabilidad: garantizar que la solución pueda adaptarse al crecimiento de los datos y a la incorporación de nuevas funcionalidades.
- c. Mantenibilidad: facilitar la evolución del sistema mediante un diseño modular, con componentes bien definidos y documentados.

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

- d. Disponibilidad: asegurar el acceso web multiplataforma.
- e. Seguridad: proteger la información sensible encontrada en los datasets importados.
- f. Eficiencia: optimizar la carga, procesamiento y visualización de datos para proporcionar respuestas rápidas.

B. Restricciones

- a. Tecnológicas:
 - i. Uso de datasets proporcionados en formato CSV/Excel como fuente inicial obligatoria.
 - ii. Adopción de tecnologías externas para la visualización de datos como gráficos y exportación.
 - iii. Uso de tecnologías exclusivamente gratuitas.
- b. Organizativas
 - i. Proyecto dividido en fases que deben ser escalables para posteriores actualizaciones.
- c. Datos:
 - i. El sistema debe validar la estructura y consistencia de los datos cargados para prevenir errores.
- d. Desempeño:
 - i. El tiempo de respuesta del dashboard al aplicar filtros no debe superar unos segundos para mantener la experiencia de usuario fluida.
- e. Contexto:
 - i. Soporte de métricas y KPIs propios del negocio bancario.

4. Vista de Escenarios

HU-1.1 — Iniciar sesión	
Narrativa	Como Administradora, quiero iniciar sesión, para acceder según mi rol.
Criterios de aceptación (GWT)	1) Dado credenciales válidas, cuando inicie, entonces se crea sesión y se muestra el dashboard. 2) Dado credenciales inválidas, cuando intente entrar, entonces veré mensaje de error y reintento.
Prioridad	Must
Story Points	2
Dependencias	—
Trazabilidad a CU	CU-4.1 Iniciar sesión

Tabla 1: Historia de usuario “Iniciar sesión”

HU-1.2 — Cerrar sesión

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

Narrativa	Como Administradora, quiero cerrar sesión, para proteger el acceso.
Criterios de aceptación (GWT)	1) Dado sesión activa, cuando cierre, entonces se invalida token y regreso a login. 2) Dado expiración por inactividad, cuando navegue, entonces veo login y aviso.
Prioridad	Must
Story Points	1
Dependencias	HU-4.1
Trazabilidad a CU	CU-4.2 Cerrar sesión

Tabla 2: Historia de usuario “Cerrar sesión”

HU-1.3 — Gestionar usuarios del sistema	
Narrativa	Como Gerente, quiero crear y desactivar usuarios del sistema, para controlar acceso.
Criterios de aceptación (GWT)	1) Registrar usuarios asignando rol. 2) Usuarios desactivados no pueden iniciar sesión.
Prioridad	Should
Story Points	5
Dependencias	HU-4.1
Trazabilidad a CU	CU-4.3 Gestión de usuarios

Tabla 3: Historia de usuario “Gestionar usuarios del sistema”

HU-1.4 — Asignar permisos por rol	
Narrativa	Como Gerente, quiero asignar permisos a roles, para definir acceso a funcionalidades.
Criterios de aceptación (GWT)	1) Rol Ejecutivo solo ve funciones de prospectos. 2) Rol Gerencia accede a parámetros y reportes.
Prioridad	Must
Story Points	3
Dependencias	HU-4.3
Trazabilidad a CU	CU-4.4 Control de acceso por rol

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

Tabla 4: Historia de usuario “Asignar permisos por rol”

HU-1.5 — Configurar parámetros de predicción	
Narrativa	Como Gerente, quiero configurar los umbrales de probabilidad y acciones comerciales.
Criterios de aceptación (GWT)	1) Si los umbrales son válidos, se aplican a nuevas predicciones. 2) Si los rangos son inválidos, muestra error.
Prioridad	Must
Story Points	5
Dependencias	HU-4.1
Trazabilidad a CU	CU-4.5 Configurar parámetros

Tabla 5: Historia de usuario “Configurar parámetros de predicción”

HU-2.1 — Cargar modelo predictivo	
Narrativa	Como Gerente, quiero cargar un modelo de regresión logística para habilitar predicciones.
Criterios de aceptación (GWT)	1) Modelo válido queda activo. 2) Modelo inválido se rechaza. 3) Nuevo modelo reemplaza al anterior.
Prioridad	Must
Story Points	5
Dependencias	HU-4.1
Trazabilidad a CU	CU-5.1 Cargar modelo

Tabla 6: Historia de usuario “Caragar modelo predictivo”

HU-2.2 — Registrar datos del prospecto	
Narrativa	Como Ejecutivo, quiero ingresar datos del prospecto en un formulario.
Criterios de aceptación (GWT)	1) Si faltan campos obligatorios, se bloquea. 2) Si es válido, se envía al módulo de predicción.

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

Prioridad	Must
Story Points	3
Dependencias	HU-5.1
Trazabilidad a CU	CU-5.2 Registrar prospecto

Tabla 7: Historia de usuario “Registrar datos del prospecto”

HU-2.3 — Ver segmentación y comparador	
Narrativa	Como Ejecutivo, quiero ver el segmento del prospecto y compararlo con el cliente promedio.
Criterios de aceptación (GWT)	1) Muestra segmento asignado. 2) Muestra tabla comparativa cliente vs promedio. 3) Si no hay datos suficientes, muestra aviso.
Prioridad	Should
Story Points	3
Dependencias	HU-5.2
Trazabilidad a CU	CU-5.3 Segmentación y comparador

Tabla 8: Historia de usuario “Ver segmentación y comparador”

HU-2.4 — Calcular probabilidad de aceptación	
Narrativa	Como Ejecutivo, quiero calcular la probabilidad de aceptación usando el modelo activo.
Criterios de aceptación (GWT)	1) Calcula probabilidad entre 0 y 1. 2) Muestra representación gráfica. 3) Si falla, muestra error.
Prioridad	Must
Story Points	5
Dependencias	HU-5.1, HU-5.2
Trazabilidad a CU	CU-5.4 Calcular probabilidad

Tabla 9: Historia de usuario “Calcular probabilidad de aceptación”

HU-2.5 — Interpretación cualitativa
--

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

Narrativa	Como Ejecutivo, quiero ver el resultado clasificado en niveles cualitativos.
Criterios de aceptación (GWT)	1) Muestra nivel cualitativo. 2) Usa los umbrales configurados por Gerencia.
Prioridad	Must
Story Points	3
Dependencias	HU-5.4, HU-4.5
Trazabilidad a CU	CU-5.5 Interpretación

Tabla 10: Historia de usuario “Interpretación cualitativa”

HU-2.6 — Ver explicación del resultado	
Narrativa	Como Gerente, quiero ver los factores que influenciaron la probabilidad.
Criterios de aceptación (GWT)	1) Muestra factores clave. 2) Oculta factores sensibles.
Prioridad	Should
Story Points	5
Dependencias	HU-5.4
Trazabilidad a CU	CU-5.6 Explicación

Tabla 11: Historia de usuario “Ver explicación del resultado”

HU-2.7 — Recomendación de acción comercial	
Narrativa	Como Ejecutivo, quiero ver una acción sugerida según la probabilidad.
Criterios de aceptación (GWT)	1) Sugiere acción basada en los rangos configurados. 2) Cambios en configuración afectan futuras recomendaciones.
Prioridad	Should
Story Points	3
Dependencias	HU-5.4, HU-4.5
Trazabilidad a CU	CU-5.7 Recomendación

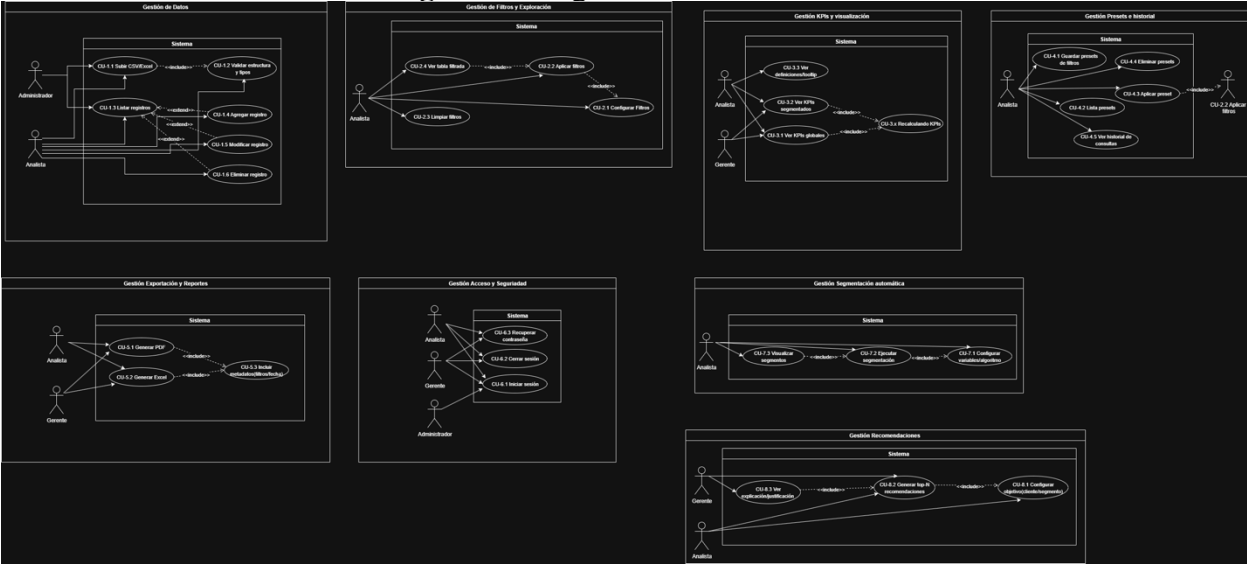
BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

Tabla 12: Historia de usuario “Recomendación de acción comercial”

HU-2.8 — Simulación what-if	
Narrativa	Como Gerente, quiero modificar características del prospecto para ver cómo cambia la probabilidad.
Criterios de aceptación (GWT)	1) Cambiar variable recalcula probabilidad. 2) Parámetros inconsistentes se bloquean.
Prioridad	Could
Story Points	8
Dependencias	HU-5.4
Trazabilidad a CU	CU-5.8 Simulación what-if

Tabla 13: Historia de usuario “Simulación what-if”

Figura 1: Diagrama de casos de uso



Nota: Ver diagrama agrandado en:

https://drive.google.com/file/d/1mQXHIVXmQ16JyIsGVT7DZrnl_w_DbGZY/view?usp=sharing

5. Vista Lógica

5.1 Descripción General

Para la vista lógica se provee un diagrama MVC (Model-View-Controller) donde se segmenta en tres distintos paquetes la lógica del sistema, además de una explicación breve de cada clase. En ella se denotan los principales atributos, métodos y relaciones

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

entre ellas; se puede observar el flujo desde la parte del frontend desde donde sale la interacción del usuario, la conexión con el controlador y a los respectivos módulos.

5.2 Architecturally Significant Design Packages

A continuación se da una breve explicación de cada clase pertinente en el desarrollo del software y un diagrama de clases que demuestra su conexión, métodos y atributos.

A. Modelo: Maneja los datos y reglas de negocio.

- a. ConfigSegmentación: Se refiere a la configuración de la agrupación de los clientes con atributos similares.
- b. Recomendación: Se refiere al objeto que modela las sugerencias de productos financieros personalizados.
- c. DatabaseUtil: Conexión con la DB.
- d. DAODataset: Interacción del sistema con los datasets.
- e. DAOSegmento: Interacción del sistema con los segmentos existentes.
- f. DAORecomendación: Interacción del sistema con las recomendaciones existentes.
- g. DAOPreset: Interacción del sistema con los filtros o personalizaciones predeterminadas de un usuario.
- h. DAOHistorial: Interacción del sistema con el historial de un usuario.
- i. DAOUsuario: Interacción del sistema con los usuarios activos del mismo.
- j. Reporte: Modela el conjunto ordenado de los datos buscados.
- k. Simulación: Modela para un escenario específico el comportamiento de los datos consultados y su respectiva respuesta.
- l. Segmento: Se refiere al modelado de la agrupación de los clientes con atributos similares.
- m. Explicación: Referente a una recomendación, justifica la misma.
- n. DAO: Capa de abstracción que separa la lógica de negocio de la lógica de acceso a datos, modelado con un CRUD para el manejo de ellos.
- o. Usuario: Los respectivos usuarios de la plataforma y su información pertinente, con ellos se manejan los roles para los permisos. (Implementación en fases posteriores)
- p. KPI: Modelado de las métricas clave a determinar en un conjunto de datos.
- q. FormatoExport: enumerable con los distintos tipos de exportación disponibles en el sistema.
- r. Rol: enumerable con los distintos roles que puede tener un usuario en el sistema. Aplicable para fases posteriores en términos de segmentación y permisos.

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

- s. Preset: Modelado de las preferencias predeterminadas de un usuario en el sistema.
 - t. ConsultaHistorial: Modela la información pertinente a almacenar de una consulta previa.
 - u. FiltroSet: Los criterios a aplicar en una consulta al dataset.
 - v. Dataset: De donde se obtienen los datos a analizar o consultar en el sistema.
 - w. EstadoDataset: enumerable con los estados de un set de datos en el caso de la carga y validación de los mismos.
 - x. TiposGraficos: enumerable con los distintos tipos de gráficos disponibles para el análisis de los KPIs.
- B. Vista: Corresponde a la interfaz gráfica de usuario (UI), donde se muestran los datos procesados por el modelo.
- a. Vista Dashboard: Vista donde se realizan las principales consultas al dataset cargado.
 - b. Vista Exportación: Vista donde se realiza la exportación PDF o Excel de la consulta realizada.
 - c. Vista Segmentación: Vista donde se ve la agrupación de los clientes con atributos similares.
 - d. Vista Recomendaciones: Vista donde se ven las sugerencias de productos financieros personalizados.
 - e. Vista KPIs: Vista donde se reflejan las métricas clave pertinentes para los datos consultados, incluye las gráficas correspondientes.
 - f. Vista Filtros: Vista donde se eligen los criterios por los cuales filtrar la información a consultar.
 - g. Vista Presets Historial: Vista donde se muestran el historial de búsquedas y de filtros aplicados a las mismas.
 - h. Vista Login: Vista donde se permite al usuario iniciar sesión o registrarse.
- C. Controlador: Coordina las acciones del usuario con la lógica del sistema.
- a. Controlador Datos: Controlador responsable de la conexión de la vista y el modelo para la carga, validación, listado y eliminación de datasets.
 - b. Controlador Exportación: Controlador responsable de la conexión de la vista y el modelo para la generación de exportaciones en formato PDF o Excel.
 - c. Controlador Segmentación: Controlador responsable de la conexión de la vista y el modelo para la configuración, ejecución o visualización de las distintas segmentaciones.

5.3 Use-Case Realizations

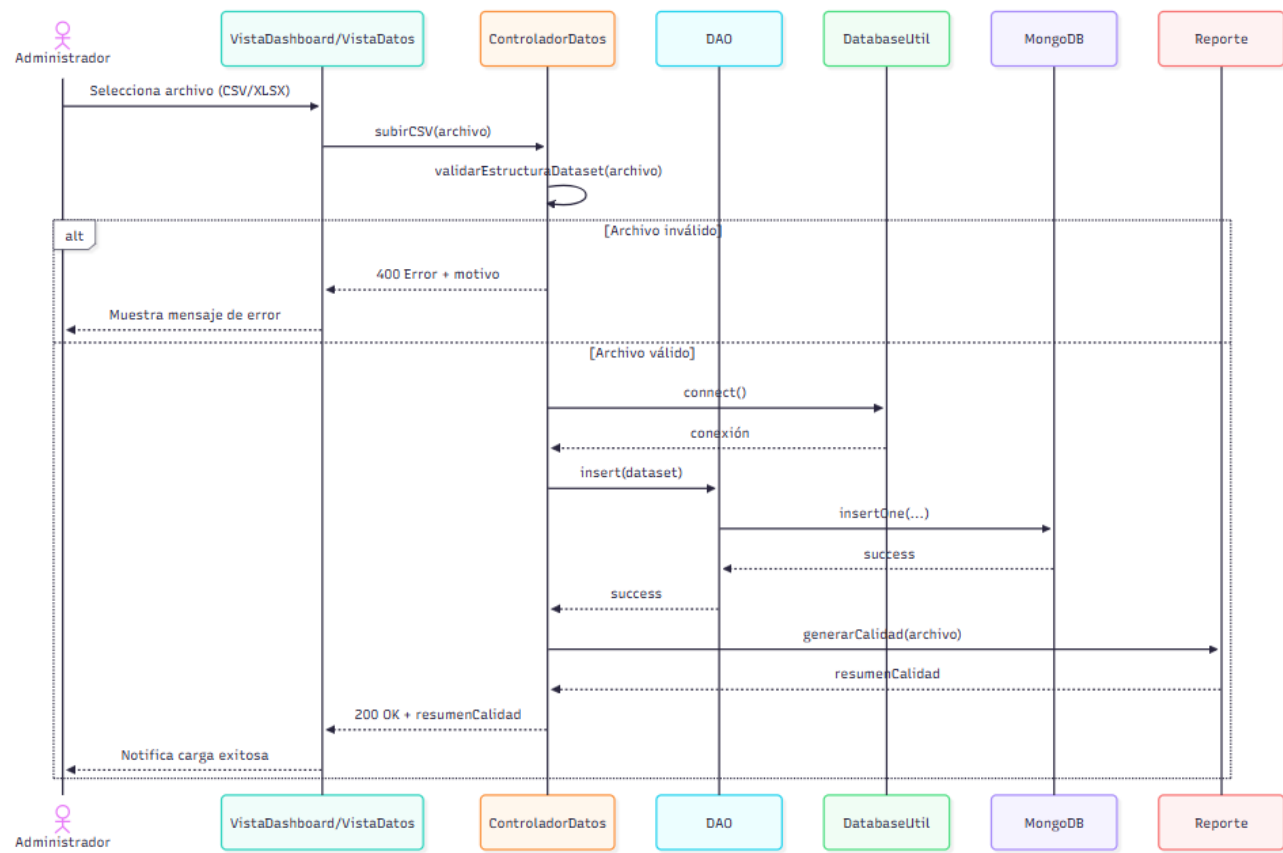
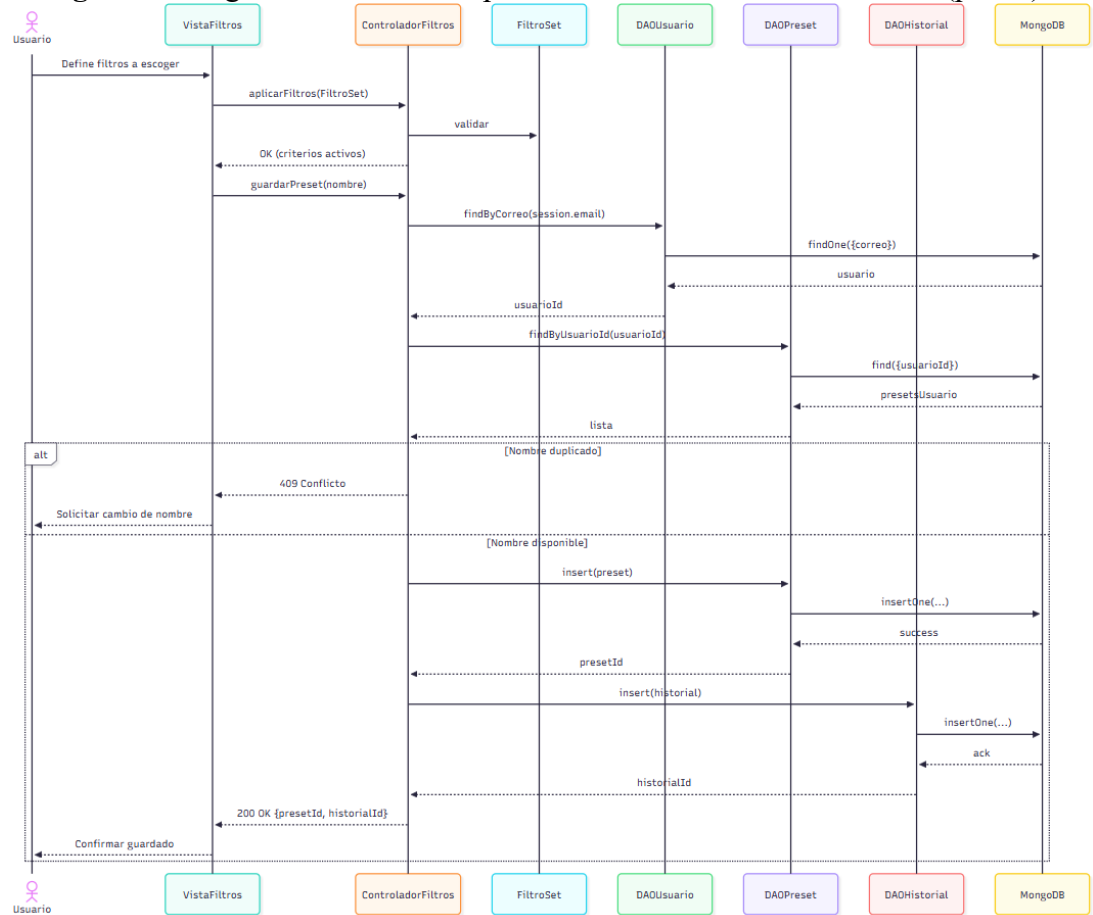


Figura 3: Diagrama de secuencia para el caso de uso “Subir dataset”

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

Figura 4: Diagrama de secuencia para el caso de uso “Guardar filtros (preset)”



6. Process View

Figura 5: Diagrama de actividad de “Subir dataset”

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

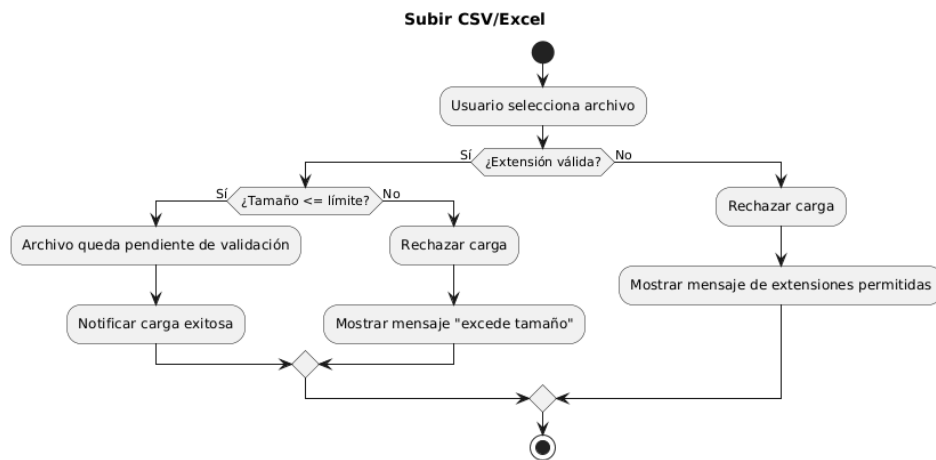


Figura 6: Diagrama de actividad de “Validación estructura y tipos”

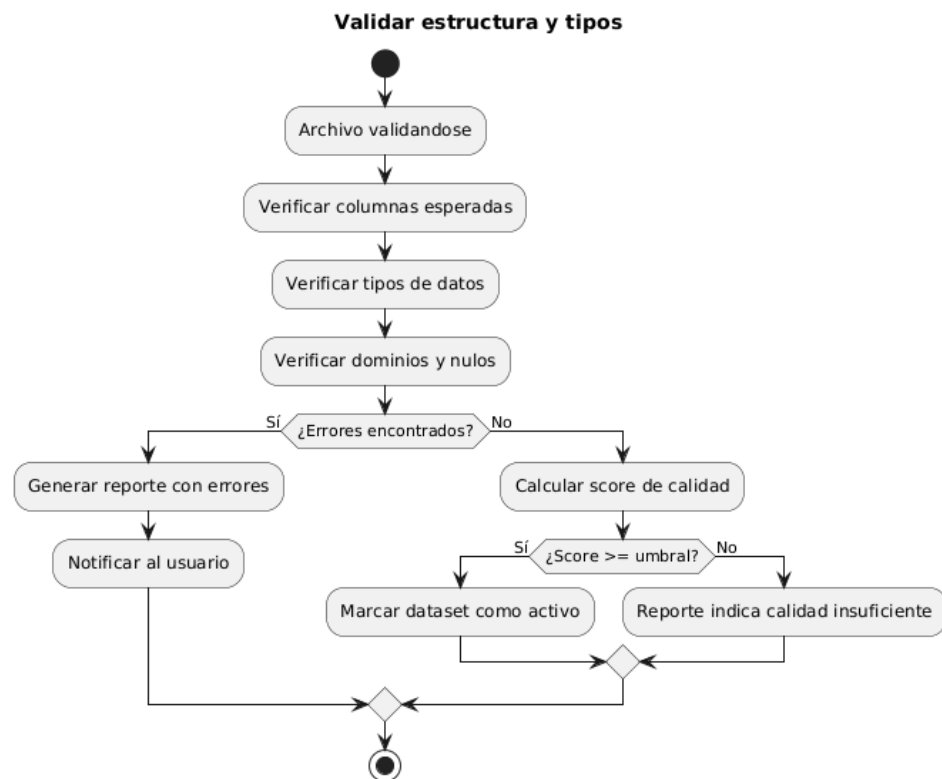


Figura 7: Diagrama de actividad de “Listar datasets”

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

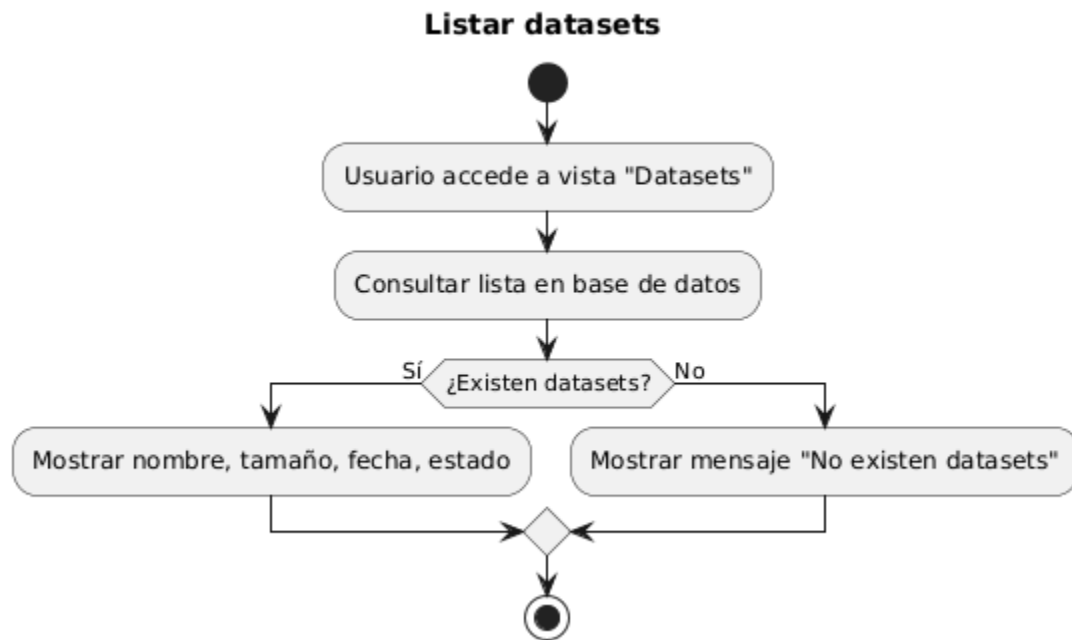


Figura 8: Diagrama de actividad de “Eliminar dataset”

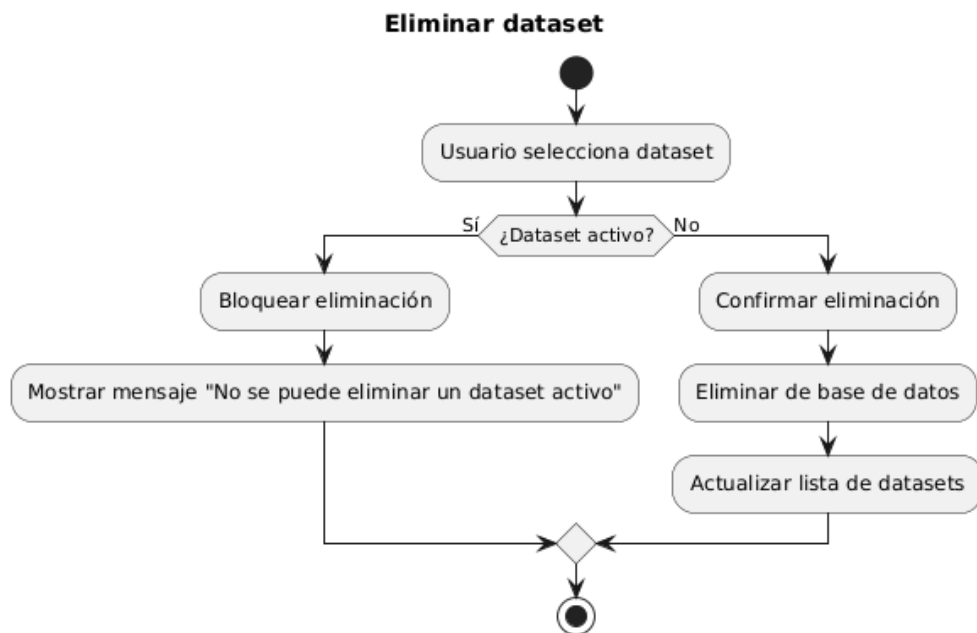


Figura 9: Diagrama de actividad de “Aplicar filtros”

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

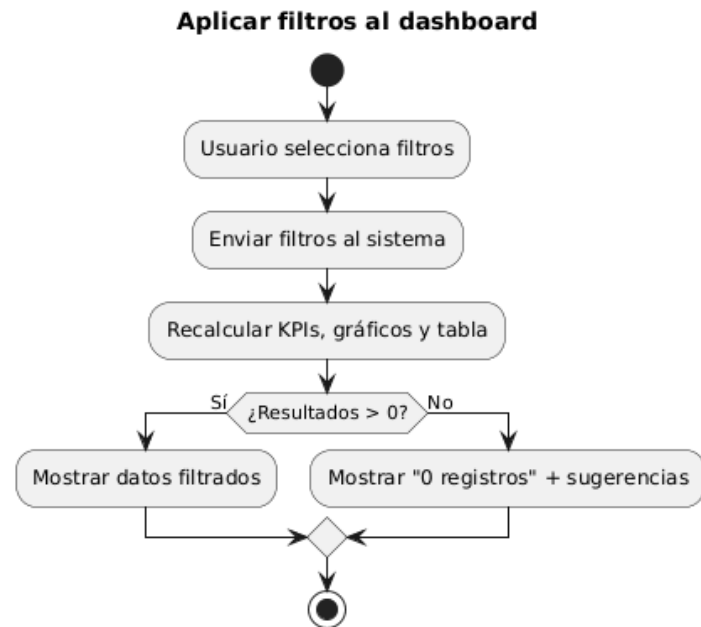


Figura 10: Diagrama de actividad de “Ver KPIs”

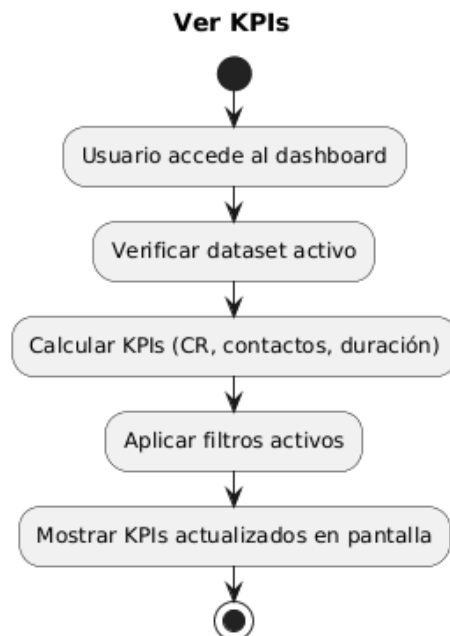


Figura 11: Diagrama de actividad de “Guardar filtros”

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

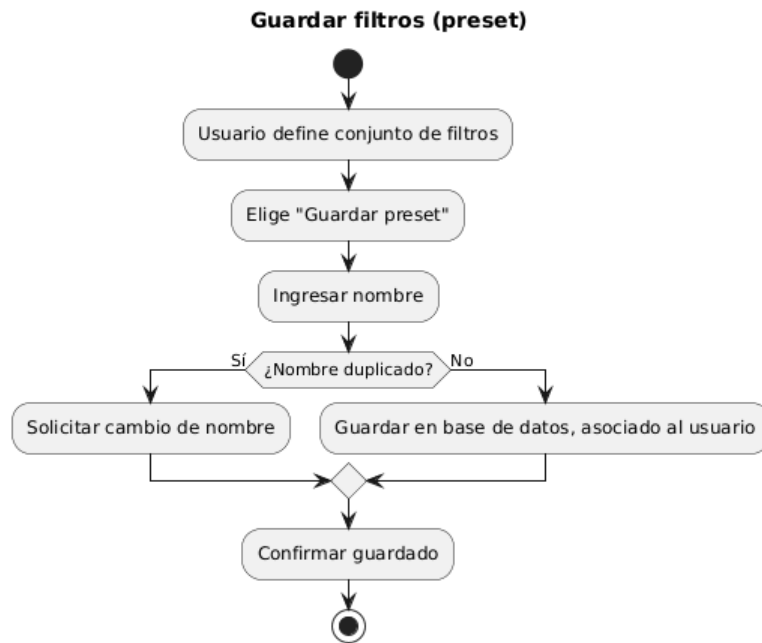


Figura 12: Diagrama de actividad de “Ver historial de consultas”



Figura 13: Diagrama de actividad de “Exportar PDF”

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

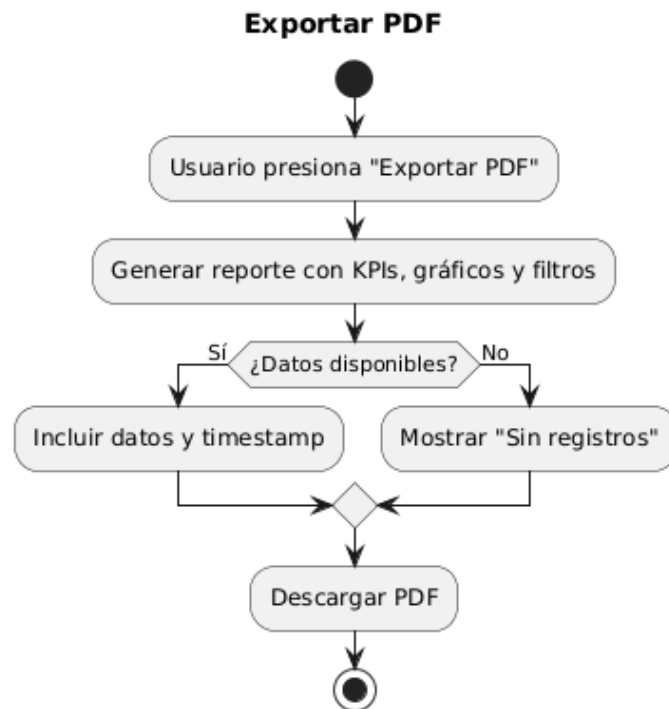


Figura 14: Diagrama de actividad de “Exportar Excel”

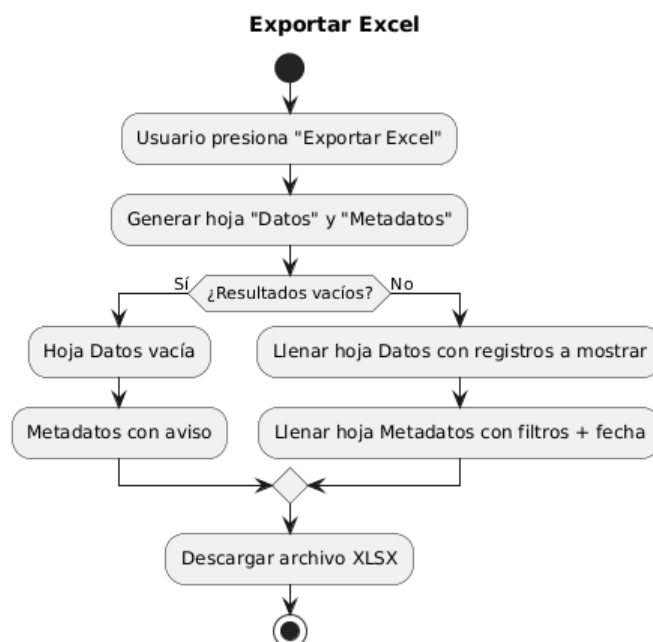


Figura 15: Diagrama de actividad de “Iniciar sesión”

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

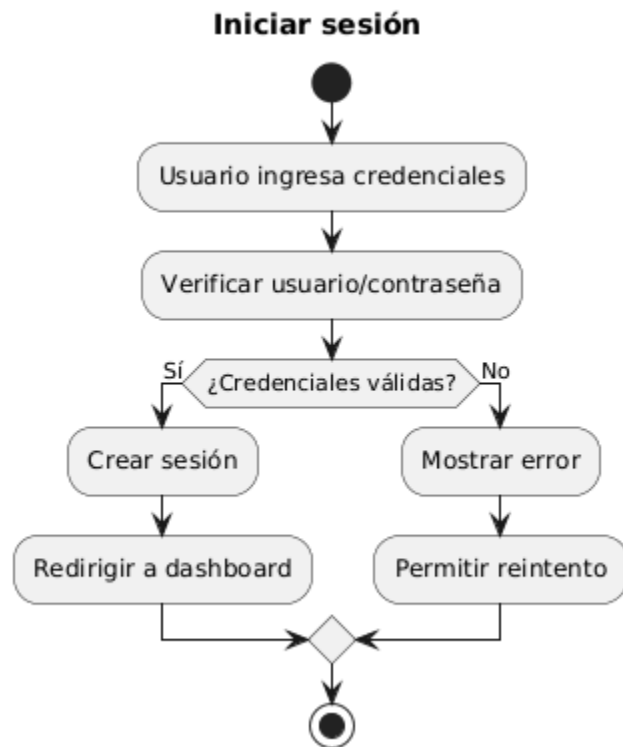
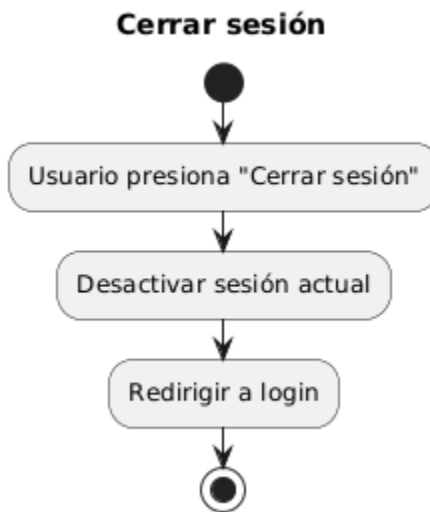


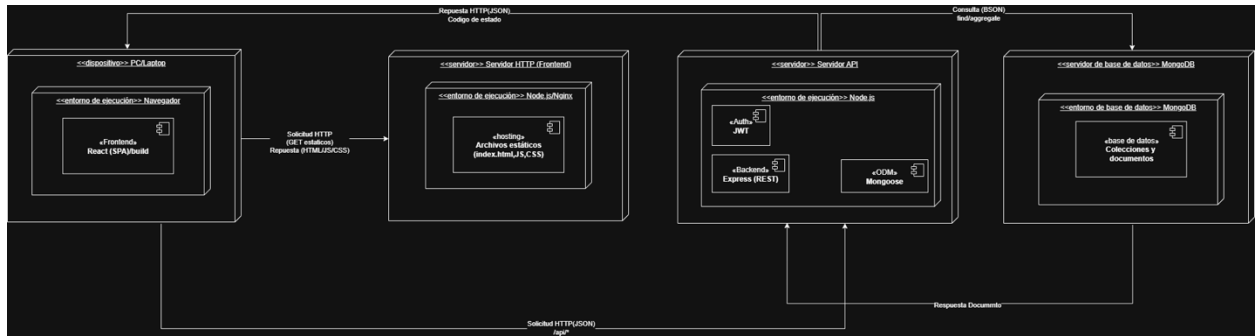
Figura 16: Diagrama de actividad de “Cerrar sesión”



7. Deployment View

Figura 17: Diagrama de despliegue

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	



Nota: Ver diagrama agrandado en:

<https://drive.google.com/file/d/1UCGdoTpcELPHsLCJIH9HA1RwVFx-E6Jd/view?usp=sharing>

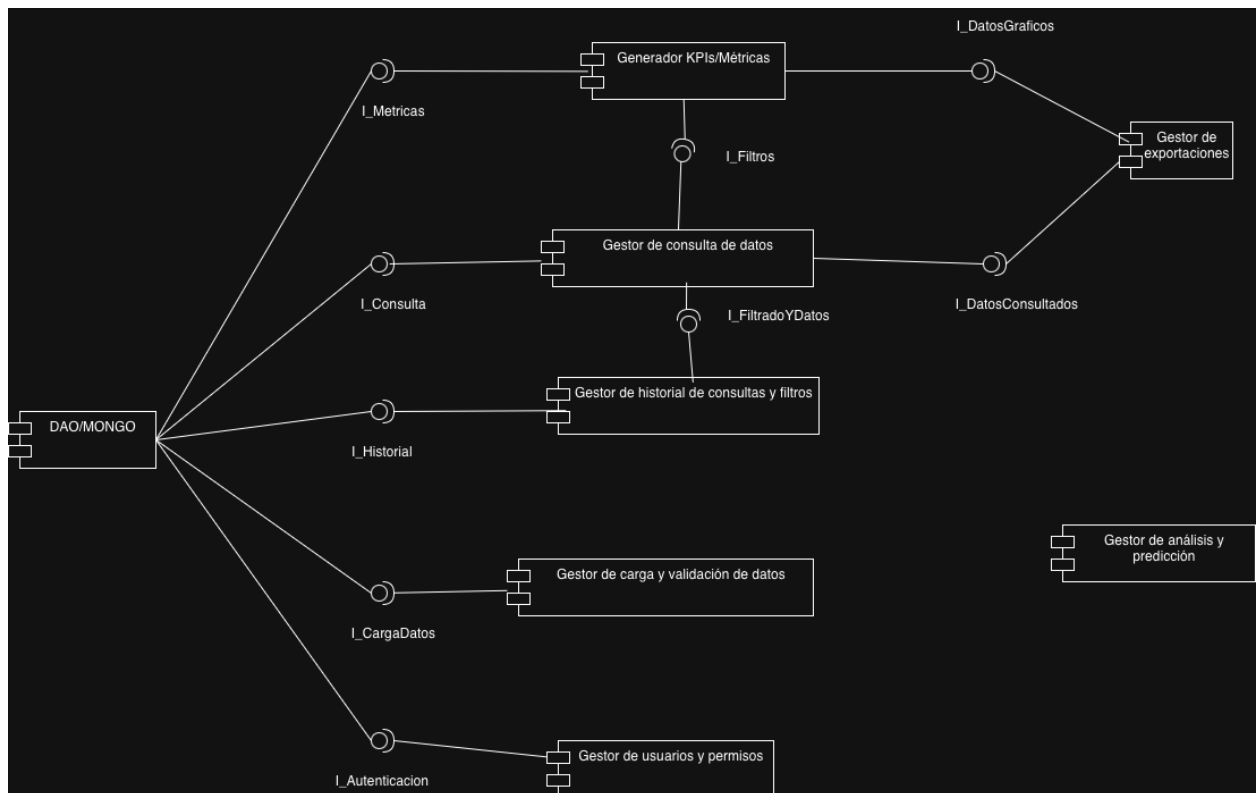
8. Vista de Implementación

8.1 Descripción general

Para la vista de implementación se incluye un diagrama de componentes donde se aprecia: DAO/MONGO (persistencia de datos), Generador de KPI's/Métricas (para obtener analítica relevante y generar gráficos pertinentes), Gestor de consulta de datos (para administrar los datos a mostrar considerando filtros), Gestor de historial de consultas y filtros (para garantizar personalización de la experiencia de usuario), Gestor de carga y validación de datos (para tomar los datos del Excel y subirlos a Mongo), Graficador y Gestor de Exportaciones (para exportar los datos y gráficos del dashboard en distintos formatos). En la sección 8.2 de Componentes, se detalla generalmente los contenidos de cada componente y sus relaciones.

Figura 18: Diagrama de componentes

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	



Nota: Para una mejor vista del diagrama visitar:

https://drive.google.com/file/d/1CEFvto7KMj_-INAmizmGBCLRZ2wmOoH/view?usp=sharing

8.2 Componentes

- DAO/MONGO: Este componente es el responsable de la persistencia de los datos, se encarga del almacenamiento y manejo de los mismos. Dado que el software a desarrollar en esta fase es de consulta, se ligán estrechamente la gran mayoría de componentes a este por medio de las correspondientes interfaces de conexión.
- Generador de KPI's/Métricas: Este componente es el encargado de realizar cierto "análisis" de los datos obtenidos del DAO/MONGO y obtener métricas relevantes para el estudio de los mismos (incluye toda la lógica para ello). Además, es el encargado de extraer la información de manera correcta para la posterior graficación de los datos; se conecta al Graficador por medio de la interfaz correspondiente.
- Gestor de consulta de datos: Este componente es el encargado de obtener datos filtrados desde la capa de persistencia y representarlos o desplegarlos en un formato legible para el usuario, tales datos pueden ser posteriormente exportados por lo que se conecta además con el Gestor de Exportaciones por medio de la interfaz correspondiente.
- Gestor de historial de consultas y filtros: Este componente se encarga de mejorar la experiencia del usuario mediante la implementación de un historial de las consultas anteriores a ciertos datasets y los filtros utilizados para tales búsquedas, estos se

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

- almacenan posteriormente en la capa de persistencia y serán accesibles al usuario por si desea repetir alguno.
- e. Gestor de carga y validación de datos: Este componente se encarga de obtener los datos del documento CSV o Excel y colocarlos en una base de datos en Mongo para mejorar el rendimiento y facilidad en consultas, también se encarga de validar que los datos estén en el correcto formato para garantizar el funcionamiento de la plataforma.
 - f. Graficador: Este componente es el encargado de tomar los datos o métricas proveídas e interactuar con alguna biblioteca o servicio externo que se encargue de la elaboración de las gráficas correspondientes para mejorar la calidad de consulta. Si se desea, tales gráficos son exportables por lo que se conecta además al Gestor de Exportaciones.
 - g. Gestor de Exportaciones: Este componente es el responsable de, desde los datos consultados y sus respectivos gráficos, formar un exportable en distintos formatos para la descarga y distribución de los mismos. Incluye las respectivas bibliotecas o servicios necesarios para la transformación y almacenamiento de los archivos generados.
 - h. Gestor de usuarios y permisos: Este componente es el responsable de manejar los permisos y los módulos para ver qué usuario puede acceder a cuáles funciones, utiliza el patrón Facade y RBAC.
 - i. Gestor de análisis y predicción: Este componente es el responsable de las acciones de análisis de datos, escenarios alternativos, probabilidades de aceptación, justificación de la probabilidad e interpretación cualitativa del mismo.

9. Vista de Datos

A. Modelo Lógico y Colecciones

La persistencia se implementa en MongoDB, en donde se organiza en colecciones funcionales.

- a. Datasets: Catálogo de archivos cargados (nombre, tamaño, extensión, estado del ciclo de vida, fecha de carga, puntaje de calidad y hallazgos).
- b. Registros Normalizados: Una colección por dataset activo, datos tabulares listos para consulta con campos de negocio.
- c. Presets de Filtros: Filtros guardados por persona usuario y dataset para reutilización.
- d. Historial de consultas: Trazabilidad de consultas aplicadas, con volumen de resultados y tiempos de ejecución.
- e. Exportaciones: Rastro de solicitudes y archivos generados.
- f. Usuarios y Sesiones: Autenticación y perfiles de acceso. (Futuras fases)

B. Ciclo y Linaje de Datos

- a. Ingesta: Carga de datos, validación de estructura, tipos y dominios.
- b. Normalización: Limpieza, coerción de tipos, reglas de reduplicación y enriquecimiento mínimo.
- c. Persistencia: Inserción de la colección del dataset activo, con creación asincrónica de índices.
- d. Consumo: Consultas filtradas para KPIs, gráficos y exploración tabular paginada.
- e. Derivados: Exportaciones y presets, registro del historial para auditoría y mejora continua.
- f. Gobierno: Versionado de esquema, estados del dataset (pendiente, validado, activo, archivado, error) y trazabilidad.

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

C. Reglas de Calidad

- Esquema Mínimo: Presencia de columnas requeridas y tipos válidos.
- Dominios: Validación de valores permitidos.
- Integridad y duplicados: Detección y manejo de registros inconsistentes o repetidos antes de la activación.
- Activación por umbral: Solo datasets con puntaje de calidad igual o superior al umbral quedan activos.
- No Bloqueo: Filas invalidas se aíslan con reporte de motivos.

D. Seguridad y Privacidad

- Control de acceso por rol: Separación de capacidades. (Futuras fases)
- Protección de datos: Cifrado en tránsito, ocultamiento o pseudominización de identificadores sensibles en exportaciones, registro de auditoria para operaciones críticas.
- Cumplimiento: Prácticas alineadas con OWASP para inputs, sesiones y manejo de errores.

E. Retención, respaldo y recuperación

- Retención Operativa: Datasets activos por un periodo definido.
- Backups: Colias diarias y semanales.
- Archivado: Datasets obsoletos pasan a estado archivado, almacenamiento de menor costo.

F. Justificación tecnológica

La elección de MongoDB favorece la flexibilidad de esquema, la escalabilidad y la manipulación eficaz de datos semiestructurados propios de diferentes campañas, dentro del stack MERN, el backend y el frontend comparten lenguaje y aceleran de esta manera el desarrollo, alineado en este momento con las fortalezas que tiene el equipo de trabajo y tecnologías que son de gratis acceso.

10. Dimensionamiento y Rendimiento

A. Supuestos de Carga

- Volumen: fases de registros por dataset.
- Concurrencia: Entender que van a haber varios usuarios y varias consultas por segundo, con ciertos momentos que van a ser picos.
- Patrones de Uso: Filtros combinados por mes/canal/edad, KPIs de conversión y exploración tabular con paginación.

B. Objetivos de desempeño

- Refresco del dashboard: (KPIs, gráficos y tabla) tras aplicar filtros.
- Exportación XLSX: Hasta 100k filas filtradas.
- Exportación PDF: KPIs y Gráficos.
- Ingesta y falicación: Cientos de miles de filas con índices.

C. Tácticas de rendimiento

- Agregaciones eficientes: Filtros tempranos y proyecciones mínimas, reducción del tamaño de respuesta.
- Indexación dirigida por uso: Ajuste iterativo según el historial de consultas.
- Paginación Robusta: Paginando estable para tablas, carga diferida de vistas pesadas.
- Cache Ligero: Resultados de KPIs y presets con TTL breve para aliviar picos.

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

- e. Trabajos Asíncronos: Exportaciones e indexaciones fuera del camino crítico.
- f. Comprensión: HTTP y límites de Payload en API.
- D. Pruebas de desempeño
 - a. Datos sintéticos: En grandes escalas para reproducir escenarios reales.
 - b. Escenarios: Filtros típicos, sin resultados, concurrencia alta, múltiples exportaciones en paralelo.
 - c. Métricas: Latencias, throughput, uso de CPU/RAM.
 - d. Criterios de éxito: Cumplimiento de SLOs, ausencia de errores 5xx y estabilidad bajo estrés sostenido.
- E. Capacidad y Crecimiento
 - a. Inicial: Una instancia de aplicación y una de MongoDB
 - b. Evolución: Separar API y worker de exportaciones.
- F. Límites y Mitigaciones
 - a. Filtros no cubiertos por índices: Latencias elevadas, implica revisión de índices y materialización temporal de visitas.
 - b. Exportaciones muy grandes: Tiempos prolongados, implica streaming, comprensión y notificación asincrónica.
 - c. Esquemas variables: Fallas de validaciones entonces normalización y política de activación por umbral.

11. Calidad

- A. Atributos de calidad y tácticas
 - a. Usabilidad: Interfaz consistente, mensajes claros, accesibilidad básica.
 - b. Mantenibilidad: Modularidad por componentes, contratos bien definidos y revisión estática.
 - c. Escalabilidad: Servicios sin estado, caches selectivas, colas de trabajos y evolución de índices según el uso.
 - d. Seguridad: Autenticación con expiración, autorización por rol (próxima fase), validación de entradas, limitación de tasa en endpoints críticos y auditoria de operaciones.
 - e. Disponibilidad: Respaldo programado, monitoreo de salud, reinicio automático ante fallas y registro de errores.
 - f. Observabilidad: Logging estructurado, métricas de latencia y trazabilidad de solicitudes.
 - g. Portabilidad: Configuración por variables de entorno y despliegue reproducible, tecnologías abiertas y gratuitas.
- B. Escenarios de calidad
 - a. Rendimiento: Con muchos registros y tres filtros simultáneos, el dashboard se debe de refrescar en menos de 4 segundos.
 - b. Seguridad: Una persona sin rol de administración intenta eliminar un dataset y recibe denegación, es importante que quede auditoria con esta acción.
 - c. Mantenibilidad: Añadir un nuevo KPI no requiere cambios fuera del componente de métricas y su definición de visualización.
 - d. Disponibilidad: Ante una falla de proceso, el servicio debe restablecer automáticamente y mantiene sesión de usuario.
- C. Riesgos y mitigaciones

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	

- a. Datos heterogéneos: Entre campañas, reglas claras de normalización, validación configurable y reporte de calidad.
 - b. Consultas costosas inesperadas: Observabilidad, revisión de índices y límites razonables de filtros.
 - c. Crecimiento de volumen: Archivado por etapas, retención definida y escalamiento de almacenamiento.
- D. Almacenamiento con el stack seleccionado
- La arquitectura de calidad se apoya en el stack con el que se está trabajando MERN, por su unificación de lenguaje, ecosistema maduro, backend ligero y base de datos flexible y escalable, lo cual permite reducir la curva de aprendizaje y por lo tanto el costo del proyecto. Esto permite también acelerar la velocidad de entrega de valor en esta fase.

12. Anexos

Figura 19: Prototipo del “Dashboard General”

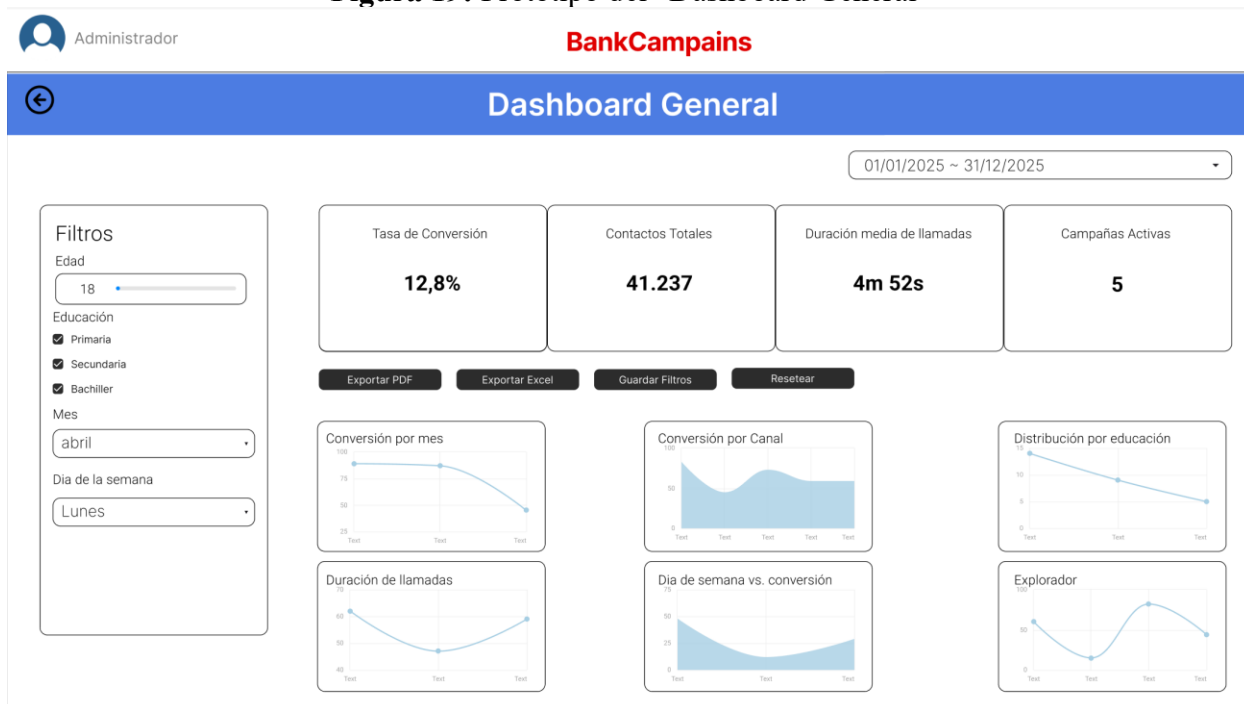


Figura 20: Prototipo de la carga de datos

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	


Administrador

BankCampains

Dashboard General

Carga de Datos

Requisitos de archivo

- Formato CSV
- Máximo 100 MB
- Delimitert
- Encondign
- UTF - 8 (recomendable)
- Separador Decimal

Seleccionar Archivo

Validar y Limpiar

Perfilado de Calidad

Confirmar Importacion

Suelte el archivo aquí o seleccionar archivo

Nombre del dataset: bankinfo.csv

Campo Detectado	Tipo Detectado	Agnt	Id	City	mes	adepto	Salary

Figura 21: Prototipo del “Reporte de Calidad de los Datos”


Administrador

BankCampains

Reporte de Calidad de Datos

Registros

41 188

Columnas

21

Porcentaje de Nulos

5.1%

Errores de Tipo

6

Duplicados Detectados: 11

Valores fuera de rango: 1

Resumen

Indice de Calidad



Valores Nulos por Columna



Valores Nulos Por Columna



Table 1

Nombre de Columna	Tipo Detectado	Nulos (%)	Cardinalidad	Valores Invalidos	Rango

Figura 22: Prototipo del “Explorador Tabulador de Datos”

Confidencial

©ITCR, 2025

Page 31 of 34

BankCampains	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	


Administrador

BankCampains

Explorador Tabulador de Datos

Filtros Persistentes

contact is cellular

marital is married

Agregar Filtro

Filas filtradas: 5 709
Tasa de Conversión Actual: 13.7%
Contactos Totales: 34 203

+
Buscar
Columnas
Exportar CSV/Excel
Acciones Masivas
q
Buscar

Table 1

Edad	Trabajo	Estado Civil	Educación	Impatos	Hipoteca	Contacto	Mes	Resultado	Monto

Figura 23: Prototipo del “Constructor de Reportes”


Administrador

BankCampains

Constructor de Reportes

Plantillas

Nueva Plantilla

Guardar

Guardar Como

Cargar

Eliminar

Selección de Contenido
Diseño
Programación y Exportación

Rango de Fechas
Campana
Canal
Edad
Educación

Selección de KPIs

Tasa de Conversión (CR)
Contactos Totales
Duración Promedio de llamadas
Conversión por canal
Conversión por segmento de edad
Eficiencia por campaña
Impacto del historial previo

Selección de Gráficos

Barras
Heatmap
Columnas
Boxplot
Líneas
Dispersión
Histograma
Circular

Vista Previa

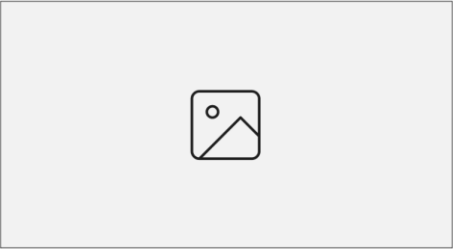


Figura 24: Prototipo del “Centro de Descargas”

Confidencial

©ITCR, 2025

Page 32 of 34

Administrador

BankCampains

Centro de Descargas

Rango de fechas ▾

Estado ▾

Tipo ▾

Solicitado por

Descargar Seleccionados

Eliminar

Reintentar

Table 1

Nombre del Reporte	Tipo	Estado	Generado el	Tamaño	Expira	Acciones

Detalle del trabajo

Parametros del reporte

- Filtros Aplicados
- Canal - Online
- Fecha - 9/9/2025
- Segmento - Jovenes

Contenido Incluido

- KPIs

Tamaño estimado: 2.0 MB

[illegible]

<https://www.figma.com/design/EK2YxWXXfjAqt7OfiLVqIi/Prototipo?node-id=0-1&t=Zio7EVf4mV3b5HUC-1>

BankCampaigns	Version: 1.0
Software Architecture Document	Date: 16/09/25
SAD01	